

2.1.

$$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Jako první si uvažím souřadnice lib. vektoru  $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$  vůči bázi  $B$ . Necht  $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$ , zřejmě je:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} [\vec{x}]_B = \vec{x}, \text{ ale také}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{7-6} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}_1$$

Ze zadání máme, že  $B$  je ortonorm. báze, podle úlohy 8.50 je pak:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = [\vec{u}]_B^* [\vec{v}]_B, \text{ kde } \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = [\vec{1}]_B^* [\vec{3}]_B;$$

$$\vec{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \text{ • současně standardní s.o. v } \mathbb{R}^2$$

$$\Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

$$= \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + 5y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + \\ + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$


---

Ergebnis lautet:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$


---